© 2026 taghiwaves

Bu sənəd yüklənə və istifadə edilə bilər.
Yazılı icazə olmadan yenidən satmaq, dəyişdirmək və ya dərc etmək qadağandır.

1. Öz səslərinin yaradılması

Səslər bir prodüksiyaya öz rəngini verir. Əgər tək bir səs prodüksiyanın ön planındadırsa, səs seçimi vasitəsilə çox vaxt bütün musiqi əsərinin musiqi təsirini və xarakteri müəyyən edilir. Elektron musiqi prodüserlərinə bazar sintezator presetləri və sempl kitabxanaları şəklində böyük bir hazır səs palitrası təklif edir. Bir prodüksiyanın səs mənzərəsi kompozisiya və aranjimanla yanaşı həm də musiqi əsərinin xarakterik xüsusiyyətlərindən biri sayıldığı üçün, bir prodüser kimi fərdi səslərə sahib olmağa çalışmaq lazımdır. Bu fəsildə mən sizə öz şəxsi səslərinizi yarada biləcəyiniz bəzi texnikaları göstərirəm.

1.1 Sintezator üsulları

Səslərini subtraktiv sintez adlanan üsul əsasında yaradan sintezatorlar müasir musiqi istehsalının ən vacib alətlərindən biridir – və bu, təkcə üslubca birmənalı olaraq elektron musiqi sahəsinə aid olan əsərlərin istehsalına aid deyil. Bir trekin sürətli istehsalı üçün bir çox sintezator yüzlərlə hazır səs olan böyük kitabxanalar təqdim edir. Lakin sintezatorun zavod səsləri (presetləri) hər zaman insanın ağlındakı səsi təqdim etmir. Bəzən insanın öz zövqü ilə səs dizaynerlərinin zövqü bir-birindən çox fərqlənir, bəzən isə mövcud materialda dəyişdirilmək istənən sadəcə xırda detallar olur. İstər səsləri tamamilə sıfırdan proqramlaşdırın, istərsə də bir preseti öz təsəvvürlərinizə uyğunlaşdırmaq istəyin – hər bir halda sintezatorunuzun imkanları ilə daha yaxından tanış olmağa dəyər. Növbəti fəsillərdə izah edilən texnikalar müstəsna olaraq subtraktiv sintezatorlar vasitəsilə nümayiş etdirilsə də, onların bir çoxu əlbəttə ki, digər səs generatorlarına, məsələn, sempl əsaslı sintezatorlara da tətbiq edilə bilər.

Geniş Detune səsləri

Ekstremal dərəcədə geniş sintezator səsləri uzun illərdir ki, klub musiqisinin ən vacib üslub vasitələrindən biridir və bir müddətdir ki, pop və ya Black Music-də də çox populyardır. İstifadə olunan səs generatorunun güclü tərəflərindən asılı olaraq, bir səsi genişləndirmək üçün adətən müxtəlif imkanlar mövcuddur. Hamısı üçün ortaq olan cəhət, səsdəki yüngül kökdən düşmələr vasitəsilə əldə edilən vibrasiyaların yaradılmasıdır. Ən sadə halda bunun üçün sintezatorun iki osilyatorunun kökü bir-birinə qarşı dəyişdirilir. Səs nümunəsi 1-də bu nümayiş etdirilir. İki osilyator əvvəlcə eyni ton hündürlüyünə malik olur və zamanla "finetuning" parametri vasitəsilə bir-birinə qarşı kökdən çıxarılır. Bir çox sintezator "Unisono" adlanan rejimə malikdir. Bu rejim səs generatorunun bir neçə səsini bir klavişdə toplamağa və yuxarıdakı nümunədəki osilyatorlar kimi onları bir-birinə qarşı kökdən çıxarmağa imkan verir. Nəticə: səs nümunəsi 2-də eşidildiyi kimi, çox geniş bir səs yaradan, bir-birinə qarşı köklənmiş çox sayda dalğa forması. Yalnız mişarvari (sawtooth) dalğa formasına malik iki osilyatorun eşidildiyi ilk mərhələdən sonra "Unisono" rejimi aktivləşdirilir. İndi belə bir səsin proqramlaşdırılmasına Apple Logic-in ES2 sintezatoru timsalında baxaq. "Unisono" rejimi istifadə edilməzdən əvvəl bir neçə hərəkətlə özümüzə əsas səs düzəldirik. Bunun üçün 1 və 2 nömrəli osilyatorları aktivləşdiririk və onların dalğa formalarını mişarvari (sawtooth) rejiminə gətiririk. Hələ "Unisono" rejimini istifadə etmədən mümkün qədər geniş səs əldə etmək üçün, hər iki osilyatorun incə köklənməsini

© 2026 taghiwaves

Bu sənəd yüklənə və istifadə edilə bilər.
Yazılı icazə olmadan yenidən satmaq, dəyişdirmək və ya dərc etmək qadağandır.

(finetuning) bir-birinə qarşı +15 və -15 sent (Cent) dəyərləri ilə dəyişirik. Yenə mişarvari dalğa formasına malik olan üçüncü osilyator indi aktivləşdirilir və səsə bir az bünövre vermək üçün bir oktava (12 yarımton) aşağı köklənir.

1) Unisono-rejimi aktivləşdirmək:

Unisono düyməsinə klikləməklə eyniadlı rejim işə düşür.

2) Unisono səslərinin sayını tənzimləmək:

"Voices" sahəsindəki dəyər vasitəsilə ES2-nin yaratdığı və Unisono rejimində üst-üstə qoyduğu səslərin sayı müəyyən edilir. Səsin xarakteri dəyişdirilmədən yalnız azacıq genişləndirilməsi məqsəd qoyulursa, burada kiçik bir parametr dəyərinin seçilməsi tövsiyə olunur.

3.) Polifoniya konfiqurasiyası:

Unisono rejimindən istifadə etdikdə, sintezatorun monofon yoxsa polifon rejimdə işləməsi böyük bir səs fərqi yaradır. Mono nizamlaması aktivdirsə, ES2 bütün Unisono səslərini bir klavişdə üst-üstə yığır. Polifon rejimdə isə ifa olunan bir tonda sintezatorun yalnız iki səsi birləşdirilir.

4.) Fərdi səslərin köklənməsi (Tuning):

Unisono rejimi konfiqurasiyasının son mərhələsində sintezatorun fərdi səslərinin bir-birinə qarşı nə dərəcədə kökdən çıxarılacağını müəyyən edin. Yüksək kökdənçıxarma dəyəri daha geniş bir səs yaratsa da, səsin daxilində dissonans yaranmamasına və beləliklə musiqi kontekstində funksionallığını itirməməsinə diqqət yetirmək lazımdır. Sintezator səslərinin kökdən çıxarılması ES2-də "Analog" tənzimləyicisi vasitəsilə həyata keçirildiyi halda, digər sintezatorlarda müvafiq parametr adətən detune adlandırılır.

Unisono rejimi həmçinin səsə çox dolğun bir səs xarakteri vermək üçün də əlverişlidir. Çox sayda "Voices" (səslər) və yüksək kökdənçıxarma dəyəri olduqda, fərdi osilyatorlar sürətlə sıx bir ümumi səsə çevrilir. Bunun necə səsləndiyi **Səs nümunəsi 3**-də eşidilir. Bir çox sintezatorun geniş səslərin proqramlaşdırılması

© 2026 taghiwaves

Bu sənəd yüklənə və istifadə edilə bilər.
Yazılı icazə olmadan yenidən satmaq, dəyişdirmək və ya dərc etmək qadağandır.

üçün təklif etdiyi digər bir imkan isə impuls genişliyinin modulyasiyası, qısaca PWM-dir (Pulse Width Modulation).

Bu üsulda osilyatorun düzbucaqlı dalğa forması öz simmetrik strukturunda davamlı olaraq dəyişdirilir. Bunun necə səslənə biləcəyini **Səs nümunəsi 4**-də dinləyin. Əvvəlcə yalnız düzbucaqlı dalğa formasına

1.) Osilyator dalğa formasını seçmək: Əvvəlcə ES2-nin birinci osilyatoru aktivləşdirilir və onun üçün düzbucaqlı dalğa forması seçilir.

2.) Modulyasiyanı qurmaq: İndi ES2-nin routerində modulyasiya qurulmalıdır. Modulyasiya hədəfi (Target) olaraq burada birinci osilyatorun dalğa formasını (Osc1Wave) seçirəm. Modulyasiya mənbəyi (Source1) sahəsində LFO1 seçilməlidir.

3.) Modulyasiya intensivliyini tənzimləmək: Modulyasiyanın dərinliyi oxvari tənzimləyici vasitəsilə həyata keçirilir. Burada 0.30 dəyərini təyin edirəm.

4.) LFO dalğa formasını seçmək: Bərabərölçülü bir modulyasiya yaratmaq üçün LFO1 üçün sinus və ya üçbucaq dalğa forması seçin.

5.) LFO sürətini uyğunlaşdırmaq: Klassik PWM səsi üçün 1 və 2 kiloherts (kHz) arasında bir LFO sürəti tövsiyə olunur.

malik bir osilyatordan ibarət səs eşidəcəksiniz. Ardınca bu səs LFO tərəfindən modulyasiya edilir. Bu nümunə **Apple Logic ES2** ilə aşağıda təsvir edildiyi kimi yaradılmışdır.

İstifadə olunan sintezatorun imkanlarından asılı olaraq bir neçə osillyatorun impuls eni eyni zamanda modulyasiya edilə və bir-birinə qarşı detune oluna bilər.

Əlavə olaraq **Unisono rejimi** istifadə edilərsə, əldə olunan nəticə **Klangbeispiel 5** nümunəsində eşidildiyi kimi səslənə bilər.

© 2026 taghiwaves

Bu sənəd yüklənə və istifadə edilə bilər.
Yazılı icazə olmadan yenidən satmaq, dəyişdirmək və ya dərc etmək qadağandır.

Səslərə aqressiv xarakter vermək

Öz prodüksiyaları ilə musiqinin daha sərt janrlarında fəaliyyət göstərənlər kifayət qədər aqressivlik payı olan səslərə ehtiyac duyurlar. Sintezatorun mövcud səsləri hələ də bir növ çox zərərsiz və xoş səslənirsə, bunu bir neçə fəndlə tez bir zamanda dəyişmək olar. Bunun üçün yəqin ki, ən sadə üsul, istər xarici avadanlıq (outboard), istərsə də seçilmiş bir plagin (plug-in) vasitəsilə səsi təhrif etməkdir. Səs generatorunun rezonansı yüksək dərəcədə açıldıqda xüsusilə "qəddar" səslənən nəticələr əldə edilir; bu, Səs nümunəsi 6-da TB-303-ə bənzər bir səs üzərində nümayiş etdirilir. Bu səs Cubase-in Prologue sintezatoru və onun daxili distorsiya (distortion) effekti ilə reallaşdırılmışdır. Kobud səslər yaratmaq üçün digər bir texnika isə sürətli modulyasiyaların proqramlaşdırılmasıdır. Bundan yaranan effektin akustik təəssüratını Səs nümunəsi 7 təqdim edir. Əvvəlcə kifayət qədər zərərsiz səslənən Lead səsi növbəti mərhələdə cırmaqlayıcı bir xarakter qazanır. Bu səsin Prologue-da necə proqramlaşdırıldığını addım-addım təlimatda öyrənəcəksiniz.

1.) Səsin ön planında 2 və 3 nömrəli osilyatorlar dayanır. Sonuncusu bir oktava yuxarı köklənmişdir.

2.) Birinci osilyator düzbucaqlı dalğa formasına gətirilib və yalnız səs spektrini doldurmağa xidmət edir. Buna görə də onun səs ucalığı üçün çox mülayim bir dəyər seçmişəm. Portamento vaxtı üçün qısa bir dəyər ifa olunan tonların bir-birinə sürüşməsini (çəkilməsini) təmin edir.

3.) Modulyasiya marşrutlaşdırılması (Routing): Bu səsin xüsusi xarakterini 2 və 3 nömrəli osilyatorların ton hündürlüyünü modulyasiya edən birinci LFO təmin edir. Müvafiq marşrutlaşdırma Prologue-un LFO səhifəsində həyata keçirilmişdir. Modulyasiya hədəfi (ModDest) olaraq burada qeyd olunan osilyatorlar seçilmiş və sağ tərəfdəki sahədə modulyasiya intensivliyi üçün dəyər təyin edilmişdir.

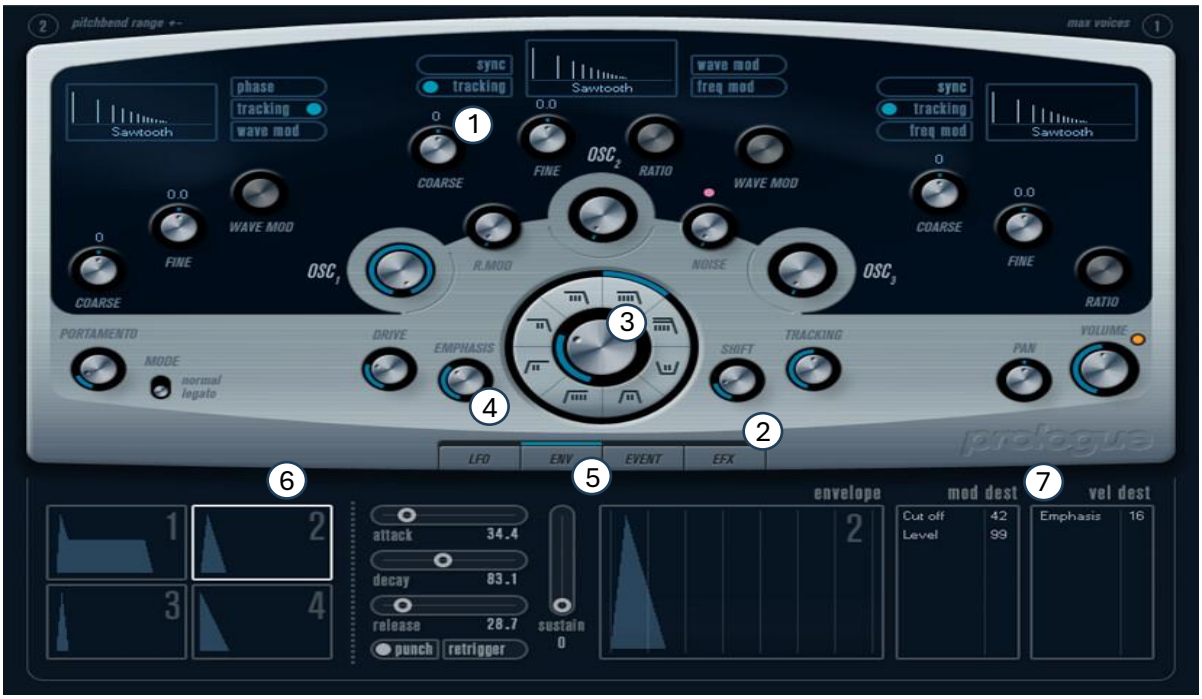
4.) LFO sürəti (Speed): Modulyasiya əvvəlcə sadə bir vibrato kimi səslənsə də, LFO sürəti artırıldıqda rəqslər tezliklə artıq vibrato kimi qəbul edilmir. Təxminən 50 Hz tezliyindən etibarən vibrato səs xarakterinin kobud bir rəng almasına keçid edir.

© 2026 taghiwaves

Bu sənəd yüklənə və istifadə edilə bilər.
Yazılı icazə olmadan yenidən satmaq, dəyişdirmək və ya dərc etmək qadağandır.

Səslərə həyat vermək

Bir neçə fəndlə necə həqiqətən aqressiv səslər əldə etməyin mümkün olduğunu gördükdən sonra, indi sintezatorlarımızın daha sakit səslərinə – "Pad" səslərinə diqqət yetiririk. Bu səslərlə çox vaxt uzun müddət saxlanılan tonlar ifa edildiyi üçün, səs davamlı zaman kəsiyində canlı bir təssürat saxlamalıdır. Bu, səsin davamlı inkişafını tələb edir. Bunun üçün sintezatorun çoxsaylı modulyasiya imkanları ilə yaxından tanış olmağa dəyər. Beləliklə, LFO-lar və zərf (envelope) generatorları vasitəsilə səsə bol miqdarda hərəkət gətirmək olar. **Səs nümunəsi 8** sadə bir pad səsindən necə canlı bir səs xalçası yarana biləcəyini nümayiş etdirir. Burada da tənzimləmələrinə indi daha yaxından baxacağımız Prologue istifadə edilmişdir.



1.) Osilyatorları kökdən çıxarmaq: Mümkün qədər geniş bir səs mənzərəsi əldə etmək üçün hər üç osilyatordan istifadə etdim və onları bir-birinə qarşı güclü şəkildə kökdən çıxardım. Bundan əlavə, 2 və 3 nömrəli osilyatorlar bir oktava yuxarı köklənmişdir.

2.) Chorus tətbiq etmək: Prologue-un daxili Chorus effekti də – sintezatorun effekt bölməsində tapıla bilər – bu səsdə istifadə olunur.

3.) Filtri tənzimləmək: Filtri alçaq tezlikləri keçirən (Low Pass) rejiminə gətirərək, pad səsinin yüksək tezlikli hissələrini kəsirik.

4.) Rezonansı artırmaq: Növbəti bəndlərdə proqramlaşdırılan filtr hərəkətlərini vurğulamaq üçün rezonansı (burada Emphasis) bir az artırırıq.

© 2026 taghiwaves

Bu sənəd yüklənə və istifadə edilə bilər.
Yazılı icazə olmadan yenidən satmaq, dəyişdirmək və ya dərc etmək qadağandır.

5.) Zərf generatorları (Envelopes): Uzun "Attack" və "Release" vaxtlarına malik olan səs ucalığı zərfi (amplitude envelope) yumşaq bir səs keçidi təmin edir. Buna əlavə olaraq, ikinci bir zərf generatoru alçaq tezlikli filtr üçün modulyasiya mənbəyi rolunu oynayır; o, filtri yavaş dəyərlərlə açır və bağlayır, həmçinin rezonansı əvvəlcə artırır, sonra isə yenidən azaldır.

6.) LFO-lar: Hər iki LFO da səs keçidlərini proqramlaşdırmaq üçün çox əlverişlidir. Bir tərəfdən, burada 2 və 3 nömrəli osilyatorların köklənməsini (tuning) çox incə şəkildə dəyişdiririk. Bütün səsin eyni anda aşağı-yuxarı dalğalanmasını yaratmamaq üçün, osilyatorların hər biri fərqli LFO tərəfindən və fərqli sürətlərlə modulyasiya olunur. Filtrin LFO modulyasiyaları vasitəsilə yüngül bir "Wah Wah" effekti yaradırıq.

7.) Digər imkanlar: Modulyasiya mənbələri, yəni LFO-lar və zərflər bir-birinə təsir etdikdə işlər həqiqətən maraqlı olur. Xüsusilə LFO sürətinin dəyişdirilməsi həddindən artıq yeknəsəq modulyasiya hərəkətlərinin qarşısını ala bilər. Qoy LFO-lar bir-birinin sürətini dəyişdirsinlər və onların indi necə davamlı olaraq sürətləndiyini və yavaşladığını dinləyin.

Səs nümunəsi 9 yuxarıdakı proqramlaşdırma təlimatının 7-ci bəndində izah edilən "bir-birini modulyasiya edən LFO-lar" prinsipini pad səsimizin mürəkkəb strukturundan asılı olmayaraq bir daha aydınlaşdırır. Burada birinci LFO filtri modulyasiya edir və bu zaman özü də ikinci, daha yavaş bir LFO tərəfindən sürətləndirilir və yavaşladılır. Zərf generatorları da elə qurula bilər ki, onlar statik görünən modulyasiyanın qarşısını almaq üçün zamanla LFO-ların sürətini (rate) dəyişdirsinlər.

Kəskin Attack (Səsin başlanğıc vurğusu)

Səsin aranjimanda özünü nə dərəcədə büruzə verməsi, digər amillərlə yanaşı, həm də onun "Attack" fazasının kəskinliyindən asılıdır. "Attack" hissəsini bir qədər vurğulamaq və onu daha perkussiv (zərbli) etmək üçün tez-tez tələsik şəkildə kompressorlara və ya tranzient emalı alətlərinə müraciət olunur. Halbuki, "Attack" hissəsinin kəskinliyini elə səsin proqramlaşdırılması mərhələsindəcə artırmaq mümkündür. Bunun üçün əvvəlcə **Səs nümunəsi 10**-u dinləyin. Bu səs nümunəsi, bir səsin sintez parametrləri vasitəsilə necə optimallaşdırıla biləcəyini və nəticədə vurğulanmış bir "Attack" fazasının necə əldə edildiyini əyani şəkildə göstərir.

Sintezatorun səs ucalığı, ton hündürlüyü və filtr kəsimi (cutoff) parametrlərini modulyasiya edən üç zərf generatoru səsin "Attack" fazasını ön plana çıxarmaq üçün konfiqurasiya edilmişdir.

© 2026 taghiwaves

Bu sənəd yüklənə və istifadə edilə bilər.
Yazılı icazə olmadan yenidən satmaq, dəyişdirmək və ya dərc etmək qadağandır.

1.) Səs ucalığı zərfi (Amplitude Envelope): Orijinal səs, demək olar ki, orqan musiqi alətinin zərfinə bənzəyən bir amplituda zərfinə malikdir. Belə ki, o, əsasən çox qısa "Attack" vaxtına, tam dolğun "Sustain" dəyərinə və orta uzunluqlu "Release" vaxtına malikdir. Əgər "Sustain" dəyərini bir qədər azaltsaq, "Decay" fazasından perkussiv bir səs hissəsi yaratmaq imkanımız olar. Bunu ən yaxşı şəkildə başa düşmək üçün əvvəlcə "Sustain"i tamamilə sıfıra endirmək tövsiyə olunur. İndi 20 ilə 50 millisaniyə arasında qısa "Decay" vaxtları ilə sınaqlar aparın. Kəskin bir toxunuş səsi (attack noise) üçün uyğun bir dəyər tapdıqdan sonra, "Sustain"i orta bir səviyyəyə qədər qaldırın. İndi səsin özünü büruzə vermə qabiliyyəti qısa bir "Decay" hissəsindən faydalanır və ondan sonra əsas ton üçün "Sustain" fazasına keçid edir. "Sustain" dəyərinin azaldılması səbəbindən ümumi səs bir qədər zəifləmişdir ki, bunu da "Volume" tənzimləyicisini artırmaqla kompensasiya etmək olar.

2.) Ton hündürlüyünün modulyasiyası: "Attack" hissəsinə bir az "Kick" (təkan) vermək üçün, toxunuş anında səsin ton hündürlüyünü modulyasiya etmək əlverişlidir. Bunun üçün əlavə bir zərf generatorundan istifadə edin. Səsin əsas tonallığını dəyişməmək üçün, zərf generatoru əsasən yalnız qısa bir "Decay" fazasından (10 ilə 30 millisaniyə arası) ibarət olmalı və modulyasiya yalnız incə bir intensivliklə təsir etməlidir. Belə bir "Pitch" zərfinin necə səslənə biləcəyini, çıxış səsimizdən asılı olmayaraq sadə bir Səs nümunəsi 11-də sizə bir daha göstərmək istəyirəm. Yeri gəlmişkən, bu texnika ilə bir sintezatordan TR-909 üslubunda kəskin dram (nağara) səsləri də əldə etmək olar.

3.) Filtr modulyasiyası: "Attack" fazasının əlavə vurğulanması alçaq tezlikli filtrin modulyasiyası vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Bunun üçün daha bir zərf generatorunu elə qurun ki, o, hər toxunuşda filtri bir az açsın. Burada da həlledici məqam filtr zərfi üçün kifayət qədər qısa bir "Decay" vaxtı (təxminən 20-100 millisaniyə) seçməkdir.

"Attack" hissəsinin vurğulanması mütləq şəkildə səsin strukturunun dəyişməsi demək deyil. Məsələn, filtr zərfi geniş bir "Sweep" (süpürmə) hərəkəti edən bir bas səsi təsəvvür edin. Əgər biz burada həmin zərfin "Attack" və "Decay" vaxtlarını qısaltsaq, bu, orijinal səs xarakteristikasına kəskin bir müdaxilə olardı. Xoşbəxtlikdən, bir çox sintezator eyni parametri (bu halda filtri) bir neçə zərf generatoru ilə modulyasiya etməyə imkan verir. **Səs nümunəsi 12** bunu əyani şəkildə nümayiş etdirir. Əsas filtr zərfi özünün uzun tənzimləmə vaxtları ilə səsin strukturunu təmin etdiyi halda, əlavə bir zərf generatoru qısa "Decay" vaxtı ilə filtri anlıq açaraq "Attack" fazasını vurğulayır.